

4 Рассчитать показания вольтметров

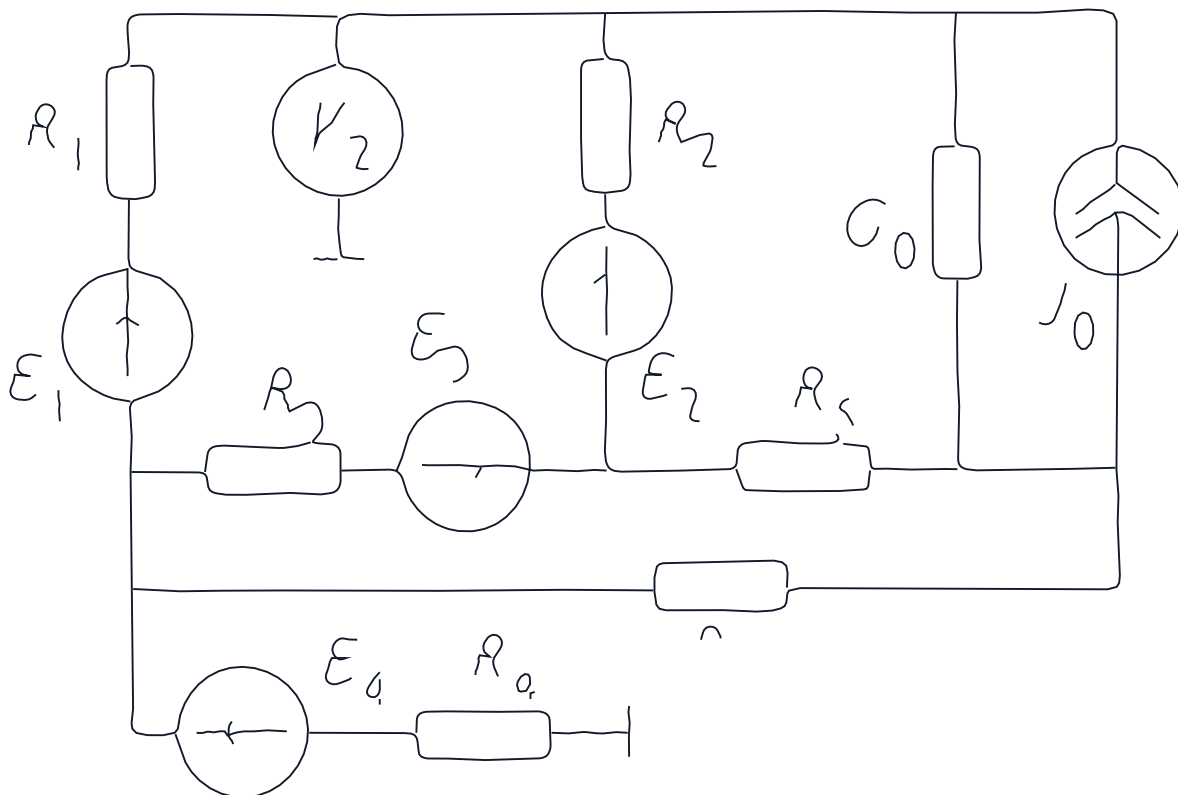


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = I_1 R_1 + E_1 + E_3 - I_1 R_1 = (-0,8 + 140 + 50 - 547,20) = 259,064 \text{ V}$$

$$U_2 = 259,064 \text{ V}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{погл}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 154^2 \cdot 20 + 6729^2 \cdot 15 + 10^2 \cdot 0,1 + 0,171^2 \cdot 5 + \frac{\pi \pi 6^2}{0,4} + (-894)^2 \cdot 8 + (-0)^2 \cdot 8 = 2822655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + (-U_0) I_0 + E_4 I_4$$

$$= 50 \cdot 154 + 50 \cdot 6729 + 140 \cdot 7 + -(-5062) \cdot 12 + 140 \cdot (-0) = 2822655 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{погл}} = 2822655 - 2822655 = 0 = 0$$

6 Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешней контуре цепи построить потенциалную диаграмму

Прямую выбрать ориентировочно полярно заземления

По основной схеме выделить точки внешней контура для которых устанавливаются потенциалы